

1-1 半減期

^{14}C は放射線を放出して他の原子に変わる（壊変という）性質がある。この壊変によって、 ^{14}C の量がもとの量の半分になる時間（半減期という）は 5700 年とする。

問 1 ^{14}C のように、放射線を放出して壊変する同位体を何というか。 **放射性同位体**

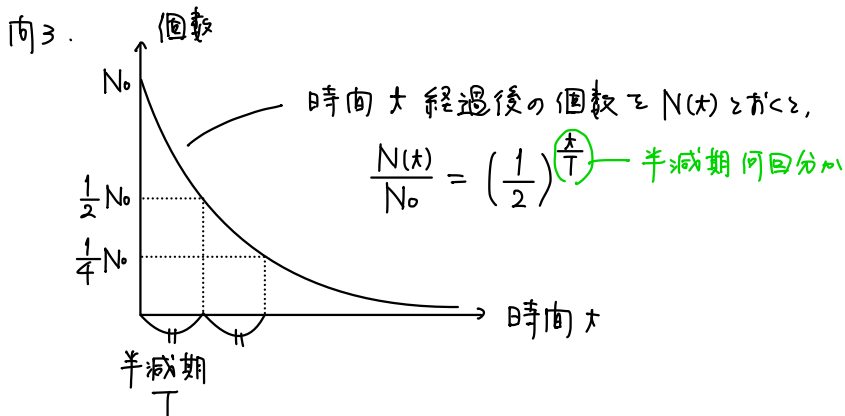
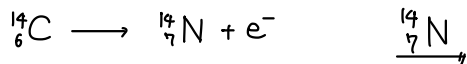
問 2 ^{14}C の原子核が β 線（電子の流れ）という放射線を放出すると、どんな原子に変化するか。元素記号に原子番号と質量数を添えた方法で表せ。

問 3 現在の大気中の ^{12}C と ^{13}C の総和に対する ^{14}C の割合は 1.2×10^{-12} である。ある遺跡から発掘された木片中の ^{12}C と ^{13}C の総和に対する ^{14}C の割合は 7.5×10^{-14} であった。このことから、この木片は何年前に伐採されたものと推定されるか。

問 4 ある植物の化石中に含まれる ^{14}C 濃度は、現在の大気中の ^{14}C 濃度の 75% であった。このことから、この植物は何年前に枯死したと推定されるか。 ($\log_{10} 2 = 0.30$, $\log_{10} 3 = 0.48$)

問 2. β 壊変：原子核の中性子が陽子になり電子を放出する。

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{原子番号} & : +1 \\ \text{質量数} & : \text{変化なし} \end{cases}$$



条件より

$$\frac{7.5 \times 10^{-14}}{1.2 \times 10^{-12}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}} \quad \therefore t = 4T = 4 \times 5700 = 2.28 \times 10^4 \div 2.3 \times 10^4 \text{ 年前}$$

問 4. 条件より

$$\frac{75}{100} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

$$\frac{3}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

両辺の常用対数をとる

$$\log_{10} 3 - 2 \log_{10} 2 = -\frac{t}{T} \log_{10} 2$$

$$\frac{t}{T} = \frac{2 \log_{10} 2 - \log_{10} 3}{\log_{10} 2}$$

$$\therefore t = \frac{2 \times 0.30 - 0.48}{0.30} \times 5700 = 0.4 \times 5700 = 2.28 \times 10^3 \div 2.3 \times 10^3 \text{ 年前}$$

1-2 電子の総数

次のイオンに含まれる電子の総数を求めよ。

- (1) 鉄 (III) イオン (2) アンモニウムイオン (3) 硝酸イオン (4) 硫酸イオン

$$(1) \text{ }_{26}\text{Fe}^{3+} : 26 - 3 = \underline{23}$$

$$(2) \text{NH}_4^+ : 7 + 1 \times 4 - 1 = \underline{10}$$

$$(3) \text{NO}_3^- : 7 + 8 \times 3 + 1 = \underline{32}$$

$$(4) \text{SO}_4^{2-} : 16 + 8 \times 4 + 2 = \underline{50}$$

1-3 原子・イオンの半径

次の原子・イオンを化学式に直し、半径の大きい順に並べろ。

問1 酸素, 硫黄, ケイ素, リン

問2 カルシウムイオン, カリウムイオン, マグネシウムイオン

問3 カリウムイオン, カリウム

問4 塩化物イオン, 塩素

$$\text{問1. } \text{Si} > \text{P} > \text{S} > \text{O}$$

$$\text{問2. } \text{K}^+ > \text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+}$$

$$\text{問3. } \text{K} > \text{K}^+$$

$$\text{問4. } \text{Cl}^- > \text{Cl}$$

2-1 原子量

問1 天然のホウ素には、 ^{10}B が 20.0 %、 ^{11}B が 80.0 % (存在比) 含まれる。各ホウ素の相対質量は質量数に等しいとして、ホウ素の原子量を小数第1位まで求めよ。

問2 天然の塩素には2種類の同位体 ^{35}Cl (相対質量 34.97) と ^{37}Cl (相対質量 36.97) が存在し、塩素の原子量は 35.45 である。 ^{35}Cl と ^{37}Cl の存在割合 [%] をそれぞれ小数第1位まで求めよ

$$\begin{aligned} \text{問1. } B &= 10 \times \frac{20}{100} + \frac{11}{(10+1)} \times \frac{80}{100} \\ &= 10 \times \frac{20+80}{100} + 1 \times \frac{80}{100} = 10.8 \end{aligned}$$

$$\text{問2. } \begin{cases} ^{35}\text{Cl} : x \% \\ ^{37}\text{Cl} : (100-x) \% \end{cases} \quad \text{とおく,}$$

$$34.97 \times \frac{x}{100} + \frac{36.97}{(34.97+2.00)} \times \frac{100-x}{100} = 35.45$$

$$34.97 \times \frac{x+100-x}{100} + 2.00 \times \frac{100-x}{100} = 35.45$$

$$2.00 \times \frac{100-x}{100} = 0.48$$

$$\therefore x = 76.0 \%$$

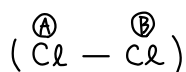
$$\therefore \underline{^{35}\text{Cl} : 76.0 \% , \quad ^{37}\text{Cl} : 24.0 \%}$$

2-2 同位体と分子

- 問1 天然の塩素には安定した原子が2種類のみ存在する。塩素分子 Cl_2 には質量の異なる分子が何種類存在するかを答えよ。また、それらの存在比を質量の小さい順に左から、最も簡単な整数比で記せ。ただし、ここでは ^{35}Cl と ^{37}Cl の存在比を 3:1 とする。
- 問2 水素と酸素の安定同位体としては、 ^1H と ^2H (存在比はそれぞれ 99.9885%、0.0115%)、 ^{16}O 、 ^{17}O と ^{18}O (存在比はそれぞれ 99.757%、0.038%、0.205%) がそれぞれ挙げられる。 ^2H は重水素と呼ばれ、一般に D と表される。水分子は水素原子と酸素原子から構成されるので、これら異なる同位体を含む異なった水分子が存在する。水分子の中で、最も多く存在する水分子の分子式は H_2^{16}O であり、2番目に多く存在する水分子の分子式は H_2^{18}O である。3番目および4番目に多く存在する水分子はそれぞれ何か。水素は H と D を用いて、酸素は質量数を明示して分子式で表せ。また、それぞれの存在比 [%] を有効数字2桁で求めよ。

3けた=計算

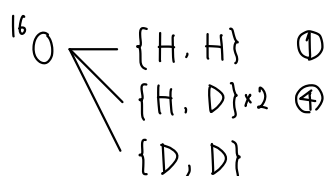
1.



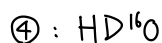
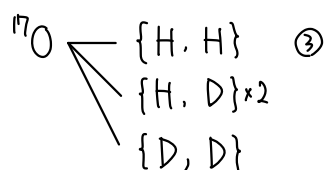
$$\begin{array}{l} \begin{array}{l} ^{35} \text{ --- } ^{35} : \frac{3}{3+1} \cdot \frac{3}{3+1} = \frac{9}{16} \\ \quad \quad \quad ^{37} : \frac{3}{3+1} \cdot \frac{1}{3+1} = \frac{3}{16} \end{array} \\ \begin{array}{l} ^{37} \text{ --- } ^{35} : \frac{1}{3+1} \cdot \frac{3}{3+1} = \frac{3}{16} \\ \quad \quad \quad ^{37} : \frac{1}{3+1} \cdot \frac{1}{3+1} = \frac{1}{16} \end{array} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} ^{35} \text{ --- } ^{35} \\ ^{37} \text{ --- } ^{35} \end{array}} \right\} \frac{6}{16}$$

$$\begin{aligned} \therefore {}^{35}\text{Cl}_2 : {}^{35}\text{Cl}^{37}\text{Cl} : {}^{37}\text{Cl}_2 \\ = 9 : 6 : 1 \end{aligned}$$

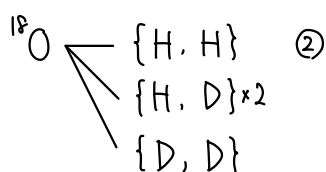
2.



$$\frac{0.038}{100} \times \left(\frac{99.9885}{100} \right)^2 \times 100 = 3.8 \times 10^{-2} \% \quad \leftarrow$$



$$\frac{99.757}{100} \times \frac{99.9885}{100} \times \frac{0.0115}{100} \times 100 \times 2 = 2.3 \times 10^{-2} \% \quad \leftarrow$$



2-3 濃度

問1 水 100.0 g に塩化ナトリウム 9.4 g を溶かした水溶液がある。ただし、この水溶液の密度は 1.1 g/cm^3 、水の密度は 1.0 g/cm^3 として計算し、有効数字 2 桁で答えよ。(NaCl = 58.5)

- (1) 塩化ナトリウム水溶液の質量パーセント濃度 [%] を求めよ。
- (2) 塩化ナトリウム水溶液のモル濃度 [mol/L] を求めよ。
- (3) 塩化ナトリウム水溶液の質量モル濃度 [mol/kg] を求めよ。

問2 濃度 0.10 mol/L の硫酸 200 mL をつくる時、96 % 硫酸 (密度 1.84 g/cm^3) は何 mL 必要か。(H₂SO₄ = 98.0)

問3 6.00 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 (密度 1.20 g/cm^3) の質量パーセント濃度を求めよ。(NaOH = 40.0)

問4 20.0 % 希硫酸 (密度 1.14 g/cm^3) のモル濃度を求めよ。(H₂SO₄ = 98.0)

問1. (1)
$$\frac{\text{質}}{\text{液}} \text{ g} \times 100 = \frac{9.4}{100 + 9.4} \times 100 = 8.59\%$$

(2)
$$\frac{\text{質}}{\text{液}} \text{ mol} = \frac{\frac{9.4 \text{ g}}{58.5 \text{ g/mol}}}{\frac{(100 + 9.4) \text{ g}}{1.1 \text{ g/cm}^3} \times 10^{-3} \text{ L/cm}^3} = 1.64 \text{ mol/L}$$

(3)
$$\frac{\text{質}}{\text{液}} \text{ mol} = \frac{\frac{9.4 \text{ g}}{58.5 \text{ g/mol}}}{100 \times 10^{-3} \text{ kg}} = 1.60 \text{ mol/kg}$$

問2 ◆ 希釈: 希釈前の質 mol = 希釈後の質 mol

$$0.10 \text{ mol/L} \times \frac{200}{1000} \text{ L} = \frac{x \text{ mL} \times 1.84 \text{ g/mL} \times \frac{96}{100}}{98 \text{ g/mol}}$$

∴ $x = 1.10 \text{ mL}$

問3 ◆ 溶液 1 L = 1000 cm^3 (1000 mL) あたりを考えた。

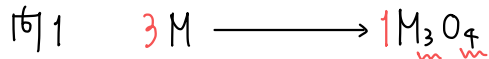
$$\frac{\text{質}}{\text{液}} \text{ g} \times 100 = \frac{6.00 \text{ mol/L} \times 1 \text{ L} \times 40 \text{ g/mol}}{1.20 \text{ g/cm}^3 \times 1000 \text{ cm}^3} \times 100 = 20.0\%$$

問4 ◆ 溶液 1 L = 1000 cm^3 (1000 mL) あたりを考えた。

$$\frac{\text{質}}{\text{液}} \text{ mol} = \frac{1.14 \text{ g/cm}^3 \times 1000 \text{ cm}^3 \times \frac{20.0}{100}}{98 \text{ g/mol}} \div 1 \text{ L} = 2.34 \text{ mol/L}$$

2-4 組成式

- 問1 ある金属 M 4.2 g を十分に酸化したところ、組成式 M_3O_4 で表される酸化物 5.8 g を生じた。この金属 M の原子量を求めよ。ただし、原子量は $O = 16$ とする。
- 問2 元素 A と B からなる化合物には A が質量百分率で 70 % 含まれる。A の原子量が B の原子量の 3.5 倍であるとき、この化合物の組成式を求めよ。



$$M : O [\text{mol}] = \frac{4.2 \text{ g}}{M \text{ g/mol}} : \frac{5.8 - 4.2 \text{ g}}{16 \text{ g/mol}}$$

$$= 3 : 4.$$

$$\therefore M = \underline{56}_{\text{H}} \quad (: \text{Fe})$$

<別解>

$$M : M_3O_4 [\text{mol}] = 3 : 1 \text{ より},$$

$$\frac{4.2 \text{ g}}{M \text{ g/mol}} \times \frac{1}{3} = \frac{5.8 \text{ g}}{3M + 16 \times 4 \text{ g/mol}}$$

$$\therefore M = \underline{56}_{\text{H}}$$

問2 $\begin{cases} \underbrace{A_x}_{70\text{g}} \underbrace{B_y}_{30\text{g}} \text{ 2種} \\ A = 3.5B \end{cases}$

$$A : B = \frac{70 \text{ g}}{3.5B \text{ g/mol}} : \frac{30 \text{ g}}{B \text{ g/mol}}$$

$$= x : y$$

$$\therefore x : y = \underline{2 : 3}_{\text{H}}$$

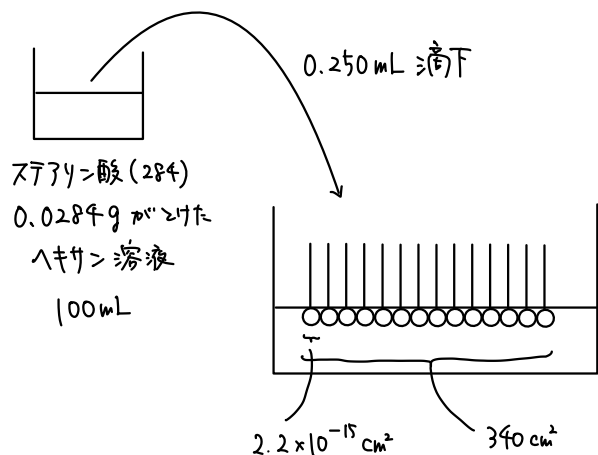
2-5 アボガドロ定数の測定実験

ステアリン酸 $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ 0.0284 g をヘキサン 100 mL に溶かし、そのうち 0.250 mL を水面に滴下すると、ヘキサンは蒸発し、水面上にステアリン酸の分子が一層に並んだ単分子膜 340 cm^2 を生じた。次の問いに答えよ。ただし、分子量は $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH} = 284$ とする。

問1 水面に滴下したステアリン酸分子の物質量は何 mol か。

問2 340 cm^2 の単分子膜中には何個のステアリン酸分子が含まれるか。ただし、水面上でステアリン酸 1 分子の占める面積（断面積）を $2.20 \times 10^{-15} \text{ cm}^2$ とする。

問3 この実験から求められるアボガドロ定数はいくらか。有効数字 3 桁で答えよ。



100 mL 中のステアリン酸 mol

$$\text{問1. } n = \frac{0.0284 \text{ g}}{284 \text{ g/mol}} \times \frac{0.250 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} = 2.50 \times 10^{-7} \text{ mol}$$

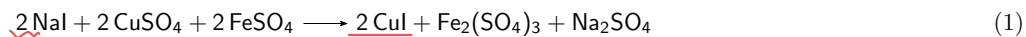
$$\text{問2. } N = \frac{340 \text{ cm}^2}{2.20 \times 10^{-15} \text{ cm}^2} = 1.545 \times 10^{17} \text{ (個)}$$

$$\begin{aligned} \text{問3. } N_A [\text{mol}] &= \frac{N}{n [\text{mol}]} \\ &= \frac{1.545 \times 10^{17}}{2.50 \times 10^{-7} \text{ mol}} = 6.18 \times 10^{23} [\text{mol}] \end{aligned}$$

2-6 化学反応の量的関係

日本では、天然ガス田からくみ上げられた地下水に含まれる NaI から、次のような工業的方法で I_2 が製造されている。

まず式 (1) のように、NaI の水溶液に $CuSO_4$ と $FeSO_4$ を加えて反応させ、CuI の沈殿を得る。次に (2) のように、CuI と O_2 を $300^\circ C$ で反応させて、CuO と I_2 を得る。



式 (1) と (2) により、地下水 $2.50 \times 10^5 \text{ L}$ から 25.4 kg の I_2 が得られたとき、地下水に含まれていた NaI の濃度は何 mol/L か。その数値を有効数字 2 桁で表せ。なお、地下水に含まれていた NaI は、式 (1) と (2) の反応によって、すべて I_2 になったものとする。I = 127

NaI aq : $x \text{ mol/L}$ とおく。

NaI : $I_2 = 2 : 1$ より、

$$x \text{ mol/L} \times 2.50 \times 10^5 \text{ L} \times \frac{1}{2} = \frac{25.4 \times 10^3 \text{ g}}{254 \text{ g/mol}}$$

$$\therefore x = \underline{8.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}}$$

2-7 過不足のある反応

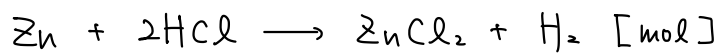
2.0 mol/L の塩酸 150 mL に亜鉛 6.54 g を加えたら、気体が発生した。(H = 1.0, Zn = 65.4)

問1 発生した気体の体積は標準状態 (0 °C, 1.013×10^5 Pa) で何 L か.

問2 反応が終わったあとの溶液はさらに何 g の亜鉛を溶かすことができるか.

$$\text{問1. } \text{HCl} = 2.0 \text{ mol/L} \times \frac{150}{1000} = 0.30 \text{ mol.}$$

$$\text{Zn} = \frac{6.54 \text{ g}}{65.4 \text{ g/mol}} = 0.10 \text{ mol}$$



0.10	0.30	0	0
-0.10	-0.20	+0.10	+0.10
0	0.10	0.10	0.10

$$\text{H}_2 = 0.10 \text{ mol} \times 22.4 = \underline{2.24 \text{ L}}$$

$$\text{問2. } \text{Zn} : \text{HCl} = 1 : 2 \text{ より,}$$

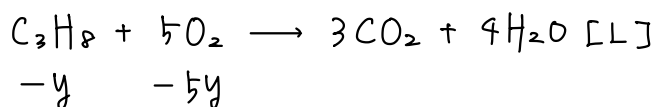
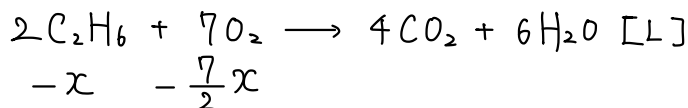
$$\text{Zn} = 0.10 \text{ mol} \times \frac{1}{2} \times 65.4 \text{ g/mol} = \underline{3.27 \text{ g}}$$

HCl mol
 Zn mol

2-8 混合物の反応

- 問1 エタン C_2H_6 とプロパン C_3H_8 の混合気体が 1.0 L ある。これを完全燃焼させるのに必要な酸素は、同温・同圧の下で 4.4 L であった。この混合気体中のエタンとプロパンの体積の比を求めよ。
- 問2 マグネシウム Mg とアルミニウム Al と銅 Cu の合金 4.50 g に、十分な量の塩酸を加えて完全に反応させたら、標準状態 (0 °C, 1.013×10^5 Pa) で 4.48 L の水素が発生し、0.60 g の金属が溶けずに残った。この合金中のアルミニウムの質量パーセントを求めよ。(原子量は、Mg = 24, Al = 27, Cu = 64 とする。)

問1. エタン: x L, プロパン: y L とおく



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{混合気体: } x + y = 1.0 \text{ L} \\ \text{必要な } O_2: \frac{7}{2}x + 5y = 4.4 \text{ L} \end{array} \right.$$

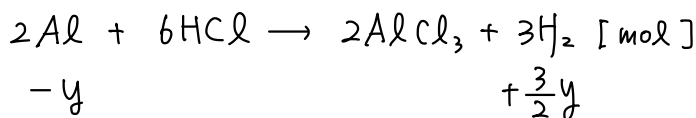
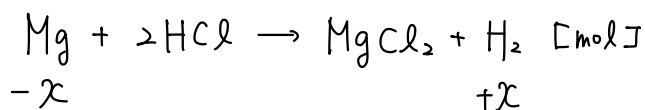
$$\therefore x = 0.40 \text{ L}, y = 0.60 \text{ L}$$

$$\therefore x:y = \underline{2:3}$$

問2. Mg: x mol, Al: y mol とおく

Mg, Al: HCl と反応する

Cu: HCl と反応しない



$$\left\{ \begin{array}{l} H_2 \text{ 発生量: } x + \frac{3}{2}y = \frac{4.48 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.20 \\ \text{合金: } 24 \text{ g/mol} \times x \text{ mol} + 27 \text{ g/mol} \times y \text{ mol} = 4.50 - 0.60 \\ \hspace{15em} = 3.90 \text{ g} \end{array} \right.$$

$$\therefore x = 0.050 \text{ mol}, y = 0.10 \text{ mol}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{Al \text{ g}}{\text{合金 g}} \times 100 &= \frac{27 \text{ g/mol} \times 0.050 \text{ mol}}{4.5 \text{ g}} \times 100 \\ &= \underline{60\%} \end{aligned}$$

【典型例題】 第3章：結合と結晶

3-① 金属結晶（面心立方格子）

ある金属結晶は面心立方格子の単位格子をもつ。ただし、金属原子は球形で、最も近い原子は互いに接しているとする。

問1 単位格子には、何個の原子が含まれるか。

問2 1個の原子は、何個の原子と接しているか。 *(配位数のこと)*

問3 単位格子の一辺の長さを a [cm] とすると、この金属原子の半径は何 cm か。（根号は開かなくてよい）

問4 この金属の原子量を M 、アボガドロ定数を N として、この金属の結晶の密度 [g/cm³] を求めよ。

問5 この金属の充填率（単位格子内の原子の体積占有率）を求めよ。

追加しました

(1) 格子内の粒子数：

$$\frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 6 = 4$$

(2) 配位数：

12 (単位格子を2つ並べる)

(3) 格子定数 a と原子半径 r の関係：

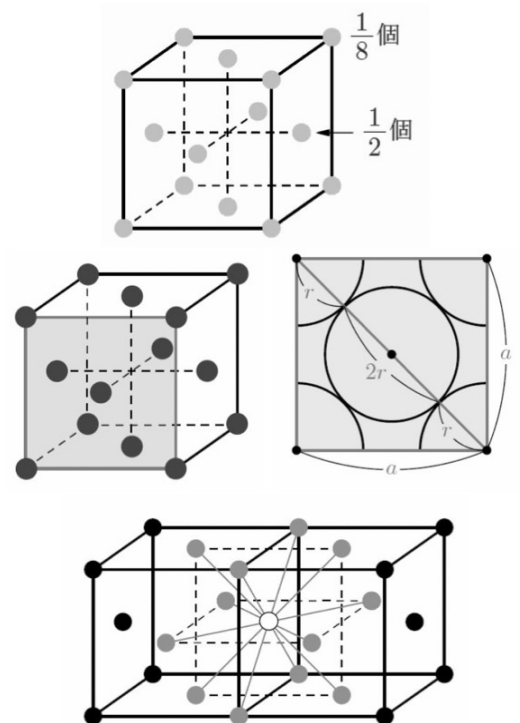
$$4r = \sqrt{2}a \quad \therefore r = \frac{\sqrt{2}}{4}a$$

(4) 密度 d [g/cm³]：

$$d \text{ [g/cm}^3\text{]} = \frac{4 \times \frac{M \text{ [g/mol]}}{N \text{ [/mol]}}}{a^3 \text{ [cm}^3\text{]}} = \frac{4M}{Na^3}$$

(5) 充填率 p [%]：

$$\begin{aligned} p \text{ [%]} &= \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi r^3 \text{ [cm}^3\text{]}}{a^3 \text{ [cm}^3\text{]}} \times 100 = \frac{1600}{3} \pi \left(\frac{r}{a} \right)^3 \\ &= \frac{1600}{3} \pi \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right)^3 = \frac{\sqrt{2}}{6} \pi \times 100 \simeq 74 \% \\ &\quad (\because \textcircled{D}) \end{aligned}$$



3-2 金属結晶 (六方最密構造)

マグネシウムの結晶は、図のような正六角柱の結晶構造をとっている。

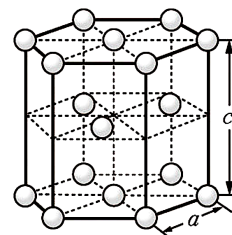
問1 図の結晶格子 (正六角柱) に含まれるマグネシウム原子の数を求めよ。

問2 $a = 0.32 \text{ nm}$ 、であるとき、 c の長さ [nm] を求めよ。

問3 この結晶格子 (正六角柱) の体積 [cm³] を有効数字2桁で求めよ。 ($\sqrt{2} = 1.41, \sqrt{3} = 1.73$)

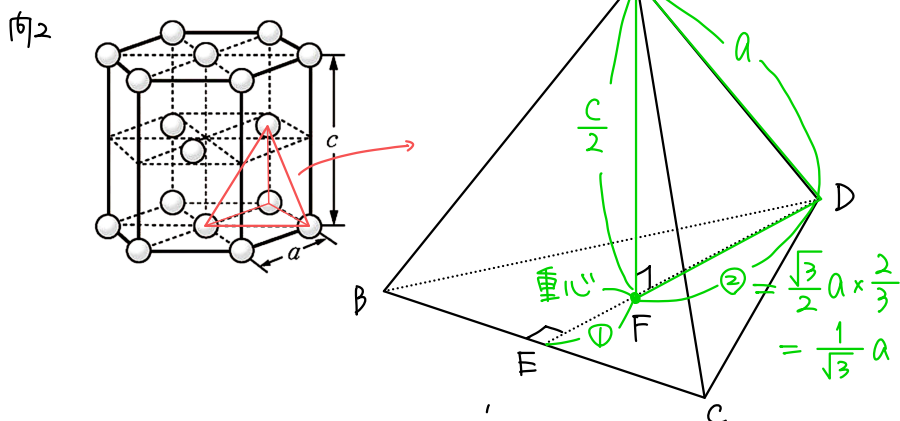
問4 マグネシウムの結晶の密度 [g/cm³] を有効数字2桁で求めよ。

(Mg の原子量 : 24.3, アボガドロ定数 : $6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$)



問1. $\frac{1}{6} \times 12 + \frac{1}{2} \times 2 + 1 \times 3 = 6 \text{ 個}$

頂点 面 内部



$\triangle ADF$ について,

$$\frac{c}{2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}a\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}a$$

$$\therefore c = \frac{2\sqrt{6}}{3}a = \frac{2 \times 1.41 \times 1.73}{3} \times 0.32 \text{ nm}$$

$$= 0.52 \text{ nm}$$

問3 $V = \left(\frac{1}{2} \cdot a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a \times 6 \right) \times \frac{c}{3}$

$$= 3\sqrt{2}a^3$$

$$= 3\sqrt{2} \left(3.20 \times 10^{-8} \text{ cm} \right)^3$$

$$= 3 \times 1.41 \times 3.2^3 \times 10^{-24}$$

$$= 1.38 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$$

問4. $d [\text{g/cm}^3] = \frac{6 \times \frac{24.3 \text{ g/mol}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}}}{1.38 \times 10^{-22} \text{ cm}^3}$

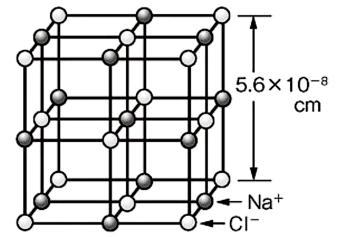
Mg原子1つの質量 ← 問3

$$= 1.78 \text{ g/cm}^3$$

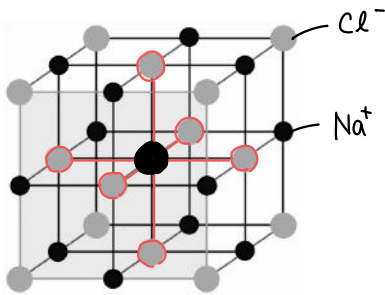
3-3 イオン結晶の限界半径比

図の塩化ナトリウムの結晶の単位格子について、次の問いに答えよ。

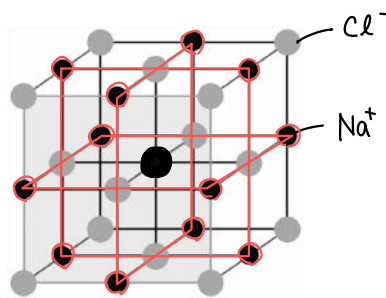
- 問1 結晶中で、 Na^+ は何個の Cl^- と接しているか。
 問2 結晶中で、 Na^+ を最も近い距離で取り囲んでいる Na^+ の数は何個か。
 問3 Cl^- の半径は $1.7 \times 10^{-8} \text{ cm}$ であるとして、 Na^+ の半径は何 cm か。
 問4 この結晶の密度 $[\text{g}/\text{cm}^3]$ を求めよ。
 (NaClの式量: 58.5, $5.6^3 = 176$, アボガドロ定数: $6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$)
 問5 近接する陽イオンと陰イオン、および陰イオンどうしが接しているときの陽イオンと陰イオンの半径比 r^+/r^- (限界半径比)を有効数字2けたで求めよ。



問1. 6コ

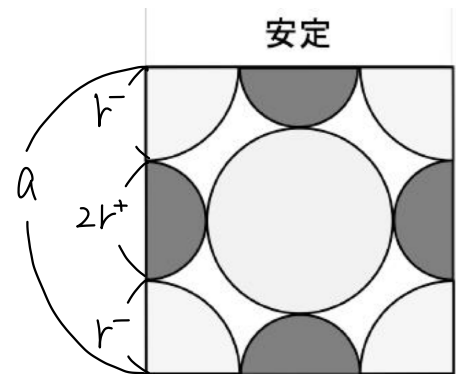


問2. 12コ (面心立方格子と同じ)



問3 $2(r^+ + r^-) = a$

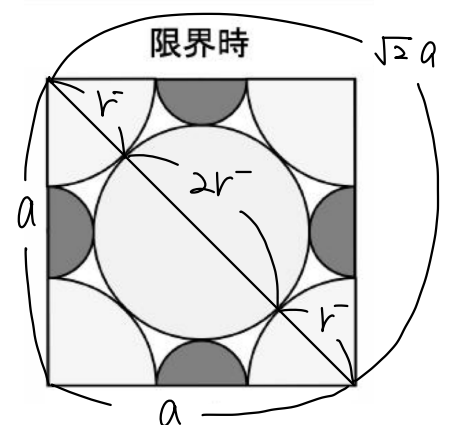
$$\begin{aligned} \therefore r^+ &= \frac{a}{2} - r^- \\ &= \frac{5.6 \times 10^{-8}}{2} - 1.7 \times 10^{-8} \\ &= 1.1 \times 10^{-8} \text{ cm} \end{aligned}$$



問4. 単位格子中の

$$\left. \begin{aligned} \text{Na}^+ : 1 + \frac{1}{4} \times 12 &= 4 \text{ コ} \\ \text{Cl}^- : \frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 6 &= 4 \text{ コ} \end{aligned} \right\} \text{NaCl} : 4 \text{ コ}$$

$$\rho [\text{g}/\text{cm}^3] = \frac{4 \times \frac{58.5 \text{ g/mol}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}}}{(5.6 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 2.2 \text{ g/cm}^3$$



問5.

$$\begin{cases} 2(r^+ + r^-) = a & (\text{常に成立}) \leftarrow \text{問3} \\ 4r^- = \sqrt{2}a & (\text{限界時}) \end{cases}$$

よって、 $\therefore \frac{r^+ + r^-}{r^-} = \sqrt{2} \quad \therefore \frac{r^+}{r^-} = \sqrt{2} - 1 \simeq 0.41$

3-④

问1 6, 8, 4

问2 NaCl型, CsCl型, ZnS型

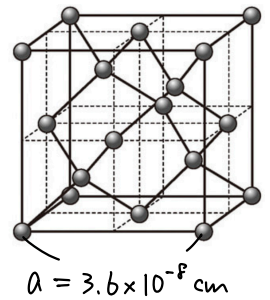
问3 0.41 0.73 0.23 (0.22)

问4 $\frac{r^+}{r^-} = 0.88 > 0.73$ 故) B (CsCl型)

问5 0.45 nm

5
3-4 共有結合結晶 (ダイヤモンド)

ダイヤモンドを X 線で調べると、図のような単位格子をもち、1 辺の長さが $3.6 \times 10^{-8} \text{ cm}$ であった。

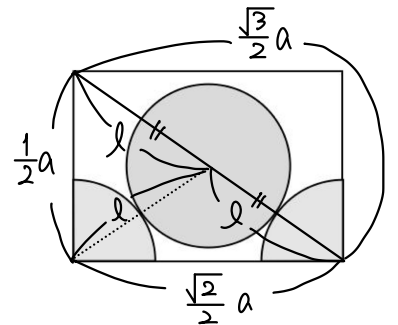
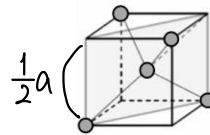


- 問1 この単位格子に含まれる炭素原子は何個か。
 問2 炭素原子の中心間距離 [cm] を求めよ。ただし、 $\sqrt{2} = 1.41$, $\sqrt{3} = 1.73$ とする。
 問3 ダイヤモンドの結晶の密度 [g/cm³] を求めよ。
 (原子量は C = 12, $3.6^3 = 46.7$, アボガドロ定数: $6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$)
 問4 炭化ケイ素 SiC は C と Si が交互に結合したダイヤモンド型の結晶構造をもち、C と Si の中心間距離は $1.88 \times 10^{-8} \text{ cm}$ である。このことから炭化ケイ素の結晶の密度を求めよ。
 (原子量: C = 12, Si = 28)

問1. $\frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 6 + 1 \times 4 = 8 \text{ 個}$

問2. 原子間距離: l と仮定.

$$\begin{aligned} 2l &= \frac{\sqrt{3}}{2} a \\ \therefore l &= \frac{\sqrt{3}}{4} a \\ &= \frac{1.73}{4} \times 3.6 \times 10^{-8} \\ &= 1.55 \times 10^{-8} \text{ cm} \end{aligned}$$



問3 $d_c [\text{g/cm}^3] = \frac{8 \times \frac{12 \text{ g/mol}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}}}{(3.6 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 3.42 \text{ g/cm}^3$

問4. 密度 $\text{g/cm}^3 = \frac{\text{単位格子内の質量 g}}{\text{単位格子の体積 cm}^3}$ より
 密度は $\propto \frac{1}{\text{体積}}$
 密度は $\propto \frac{1}{(\text{格子定数})^3}$
 密度は $\propto \frac{1}{(\text{原子間距離})^3}$ (問2より)

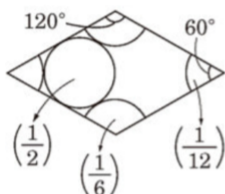
$$\begin{aligned} \therefore \frac{\text{SiC g/cm}^3}{\text{C (ダイヤモンド) g/cm}^3} &= \frac{12 \text{ g/mol} \times 4 + 28 \text{ g/mol} \times 4}{12 \text{ g/mol} \times 8} \cdot \left(\frac{1.55 \times 10^{-8} \text{ cm}}{1.88 \times 10^{-8} \text{ cm}} \right)^3 \\ &= 0.931 \text{ 倍} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore d_{\text{SiC}} &= 3.42 \text{ g/cm}^3 \times 0.931 \\ &= 3.18 \text{ g/cm}^3 \quad (3.3 \text{ 程度}) \end{aligned}$$

- 3 - 6 (1) 4個 (2) $3.6 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$
 (3) 2.2 g/cm^3 (4) $7.2 \times 10^{-9} \text{ cm}$

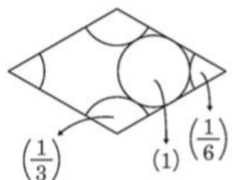
解説 (1) 図2の上下の各層の原子配置は全く同じ。

上下の各層は、上下それぞれに切断面をもつので、単位格子内の原子数は、



$$\left(\frac{1}{12} \times 2\right) + \left(\frac{1}{6} \times 2\right) + \frac{1}{2} = 1 \text{ [個]}$$

中層は、上下に切断面をもたず、単位格子内の原子数は、

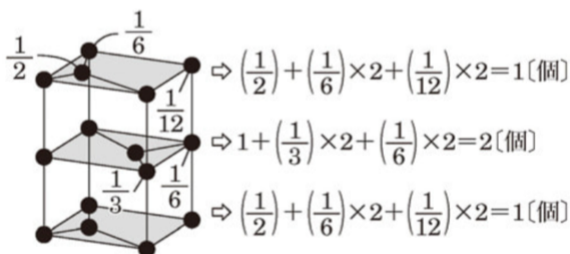


$$\left(\frac{1}{6} \times 2\right) + \left(\frac{1}{3} \times 2\right) + 1 = 2 \text{ [個]}$$

単位格子には上・下層と中層

1つずつが含まれるから、

$$1 \times 2 + 2 = 4 \text{ [個]} \text{ の原子を含む。}$$



$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{6}\right) \times 2 + \left(\frac{1}{12}\right) \times 2 = 1 \text{ [個]}$$

$$\Rightarrow 1 + \left(\frac{1}{3}\right) \times 2 + \left(\frac{1}{6}\right) \times 2 = 2 \text{ [個]}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{6}\right) \times 2 + \left(\frac{1}{12}\right) \times 2 = 1 \text{ [個]}$$

(2) 単位格子の底面積 S は、一辺の長さを a とした正三角形を2つ集めたものと考え、

$$S = \frac{1}{2} \left(a \times \frac{\sqrt{3}}{2} a \right) \times 2 = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 \text{ [cm}^2\text{]}$$

単位格子の体積を $V \text{ [cm}^3\text{]}$ とすると、

$$V = \frac{1.73}{2} \times (2.5 \times 10^{-8})^2 \times 6.7 \times 10^{-8} \\ = 3.62 \times 10^{-23} \approx 3.6 \times 10^{-23} \text{ [cm}^3\text{]}$$

(3) 黒鉛の密度を単位格子について考えると、

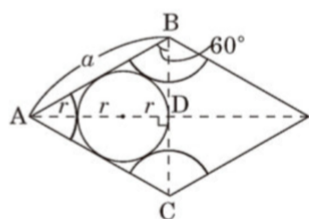
C 1 mol (6.0×10^{23} 個) の質量が 12 g だから

C 原子1個の質量は $\frac{12}{6.0 \times 10^{23}} \text{ [g]}$ である。

$$\text{密度} = \frac{\text{C 原子4個分の質量}}{\text{単位格子の体積}}$$

$$= \frac{\frac{12}{6.0 \times 10^{23}} \times 4 \text{ [g]}}{3.62 \times 10^{-23} \text{ [cm}^3\text{]}} \approx 2.2 \text{ [g/cm}^3\text{]}$$

(4) 右図で、炭素原子の共有結合半径を r とすると、 $\triangle ABD$ は内角 30° 、 60° の直角三角形なので、



$$AB : BD : AD \\ = 2 : 1 : \sqrt{3}$$

$$AD = 3r = \frac{\sqrt{3}}{2} a$$

$$r = \frac{\sqrt{3} a}{6} = \frac{1.73 \times 2.5 \times 10^{-8}}{6} \approx 7.2 \times 10^{-9} \text{ [cm]}$$

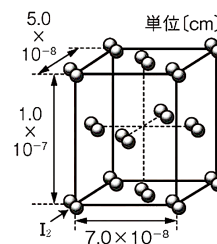
3-⁷~~5~~ 分子結晶 (ヨウ素)

ヨウ素の分子結晶の単位格子は図のように直方体であり、ヨウ素分子は直方体の各頂点と、各面の中心に配置されている。

問1 この単位格子に含まれるヨウ素分子の数を求めよ。

問2 ヨウ素の結晶の密度 g/cm^3 か。

ヨウ素の原子量：127，アボガドロ定数： $6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$



問1. $\frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 6 = 4$ 分子

問2.
$$\rho [\text{g/cm}^3] = \frac{4 \times \frac{127 \text{ g/mol} \times 2}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}}}{(5.0 \times 10^{-8} \times 1.0 \times 10^{-7} \times 7.0 \times 10^{-8}) \text{ cm}^3}$$

$$= 4.83 \text{ g/cm}^3$$